

Bài 1:

a. Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.

Trường hợp thêm 1 document:

```
> use QLSinhVien
< switched to db QLSinhVien
> db.sv.insertOne({
  Masv: "sv001",
  Hoten: "Nguyễn Hoàng Minh",
  Tuổi: 21,
  Phai: "Nam",
  Ngoaingu: ["Tiếng Anh"],
  Lop: { Malop: "l01", Tenlop: "12DHTH01" },
  Monhoc: [
    { Mamh: "m001", Tenmh: "Cơ sở dữ liệu NoSQL", Sotc: 3, Diem: 8.5 }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a85580abc9eb3b30f5d50f7')
}
```

```
_id: ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50f8')
Masv: "sv003"
Hoten: "Lê Văn Tiến"
Tuoi: 20
Phai: "Nam"
▼ Ngoaingu: Array (2)
  0: "Tiếng Anh"
  1: "Tiếng Pháp"
▼ Lop: Object (2)
  Malop: "l02"
  Tenlop: "12DHTH02"
▼ Monhoc: Array (2)
  ▼ 0: Object (4)
    Mamh: "m001"
    Tenmh: "Cơ sở dữ liệu NoSQL"
    Sotc: 3
    Diem: 7
  ▼ 1: Object (4)
    Mamh: "m002"
    Tenmh: "Toán rời rạc"
    Sotc: 3
    Diem: 8
```

Trường hợp thêm nhiều document:

```
{
  Masv: "sv006",
  Hoten: "Vũ Minh Trí",
  Tuổi: 22,
  Giới: "Nam",
  Ngoại ngữ: ["Tiếng Anh", "Tiếng Trung"],
  Lớp: { Mãlớp: "l03", Tênlớp: "11DHTH01" },
  Môn học: [
    { Mãmh: "m004", Tênmh: "Mạng máy tính", Sotc: 3, Điểm: 6.5 }
  ]
},
{
  Masv: "sv007",
  Hoten: "Nguyễn Bích Ngọc",
  Tuổi: 21,
  Giới: "Nữ",
  Ngoại ngữ: ["Tiếng Hàn"],
  Lớp: { Mãlớp: "l03", Tênlớp: "11DHTH01" },
  Môn học: [
    { Mãmh: "m001", Tênmh: "Cơ sở dữ liệu NoSQL", Sotc: 3, Điểm: 8.0 }
  ]
}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50f8'),
    '1': ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50f9'),
    '2': ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50fa'),
    '3': ObjectId('6a8558dbbc9eb3b30f5d50fb')
  }
}
```

b. Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”

```
}  
> db.sv.deleteOne({ Masv: "sv005" })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

QLSinhVien>

c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là l03

```
> db.sv.deleteMany({ "Lop.MaLop": "l03" })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 2  
}
```

d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm

```
> db.sv.updateOne(  
  { Masv: "sv001" },  
  { $set: { Hoten: "Đỗ Nhật Lâm" } }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003

```
> db.sv.updateOne(  
  { Masv: "sv003" },  
  {  
    $set: {  
      Tuoi: 25,  
      Phai: "Nữ",  
      Hoten: "Trần Thị Lan"  
    }  
  }  
)  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

```
> db.sv.updateOne(
  { Masv: "sv003" },
  { $set: { "Ngoaingu.1": "Tiếng Hàn" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

```
> db.sv.updateOne(
  { Masv: "sv003" },
  { $set: { "Monhoc.0.Diem": 9 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

h/ Viết lệnh thay thế một document với _id được chỉ định

```
> db.sv.replaceOne(
  { _id: ObjectId("6a85580abc9eb3b30f5d50f7") },
  {
    Masv: "sv099",
    Hoten: "Trương Gia Bảo",
    Tuổi: 20,
    Phai: "Nam",
    Ngoaingu: ["Tiếng Đức"],
    Lop: { Malop: "l05", Tenlop: "13DHTH05" },
    Monhoc: [
      { Mamh: "m005", Tenmh: "Cấu trúc dữ liệu", Sotc: 3, Diem: 7.5 }
    ]
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

